ECE 330 · Fall 2026

HW6
完整题目截图与解答

共 5 题 · 题面截图、中文题意、作答图与逐步推导

> 按现有知非录的实例参数整理。题面保留实际网页截图；文字解答为既有独立解析，非官方解答。截图中的输入值保留网页原貌，以后续解答中的结果为准。

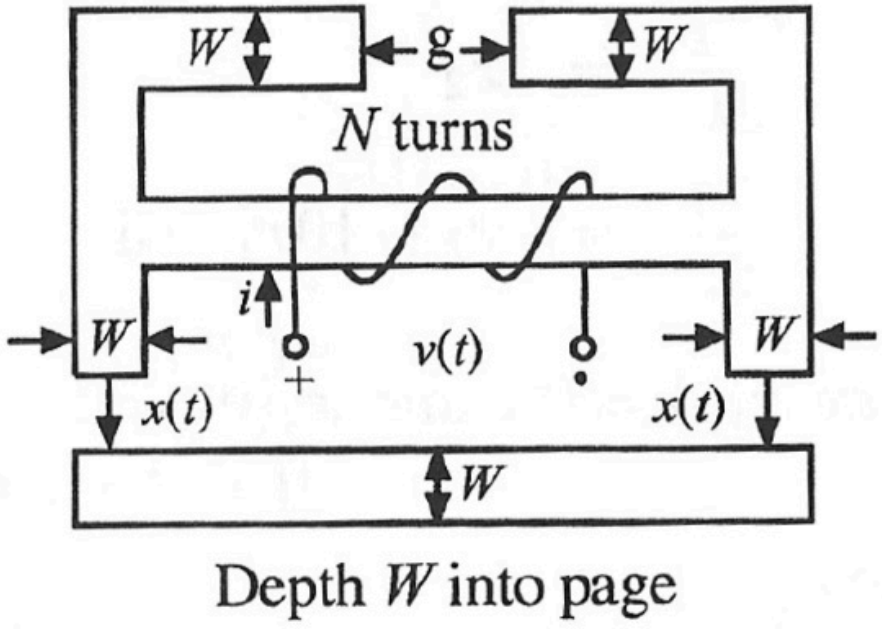
1. HW6.1 并联磁路：固定磁链的能量与力
2. HW6.2 同一磁路：固定电流的余能法
3. HW6.3 磁阻电机：角度电感与转矩
4. HW6.4 单气隙：能量等于余能，偏导条件不同
5. HW6.5 非线性余能：先求磁链，再做能量变换

整理日期 2026-11-04
来源：ECE330 知非录 HW6 现行阅读版与配套题面截图。

HW6.1 并联磁路：固定磁链的能量与力

完整原题截图

HW6.1. 4.1.2



The infinitely permeabile iron core with $W = 1$ cm given above has a coil wrapped around it with $N = 187$ turns. The airgap $g = 0.47$ cm is fixed.

What is the energy $W_m(\lambda, x)$ when $\lambda = 0.76$ Wb turns and $x = 0.22$ cm?.

W_m[J]= number ±0.1%

What is the force of electric origin $f^e(\lambda, x)$ for these conditions?

f^e[N]= number ±1%

来源：PrairieLearn HW6.1 实际网页题面。2026-10-20 截图。

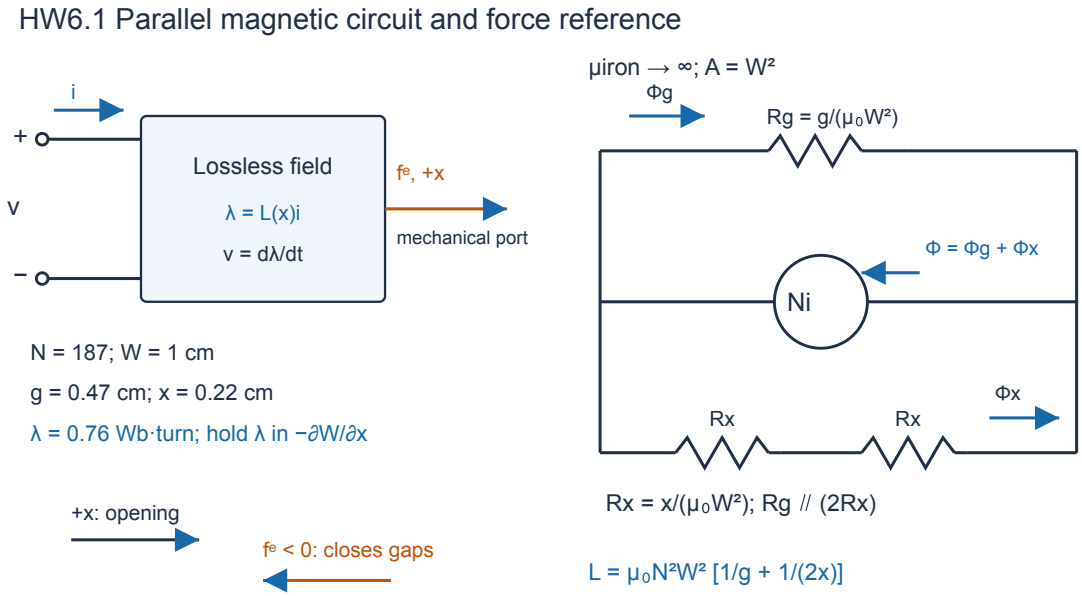
HW6.1 并联磁路：固定磁链的能量与力 · 解答

完整中文题意

无限磁导率铁芯的宽度与入纸面深度均为W=1 cm，线圈N=187匝；上支路固定气隙g=0.47 cm，下支路两气隙各为x。λ=0.76 Wb·turn、x=0.22 cm时，求(a)磁场能量Wm(λ,x)，单位J；(b)电磁力f^e(λ,x)，单位N。x取两气隙同时增大的方向，负力表示闭合气隙。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



(a) 换算W=0.010 m、g=0.0047 m、x=0.0022 m。先以K的定义为中心换入常数；再以电感式为中心，将K、g、x换成本题参数：

$$
\begin{aligned}
K &= \mu_0 N^2 W^2 \\
&= (4\pi \times 10^{-7})(187)^2(0.010)^2 \\
&\approx 4.39433414014 \times 10^{-6}\ \mathrm{H \cdot m},
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
L(x) &= K\left(\frac{1}{g} + \frac{1}{2x}\right) \\
&= (4\pi \times 10^{-7})(187)^2(0.010)^2\left(\frac{1}{0.0047} + \frac{1}{2(0.0022)}\right) \\
&\approx 0.00193367701524\ \mathrm{H}.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
W_m(\lambda, x) &= \frac{\lambda^2}{2L(x)} \\
&= \frac{\lambda^2 g x}{K(g + 2x)}.
\end{aligned}
$$

以得到的能量式为中心，将λ换成题给磁链，将L换成刚算出的电感：

$$W_m \approx \frac{(0.76)^2}{2(0.00193367701524)}$$
$$\approx 149.353\ \text{J}.$$

(b) **以能量求力的负偏导为中心，替换整个W_m，固定λ求导。**先用商法则得到要替换的导数：

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{g+2x}\right) = \frac{(g+2x)-2x}{(g+2x)^2}$$
$$= \frac{g}{(g+2x)^2}.$$

回到力的表达式，替换这个导数并代入参数：

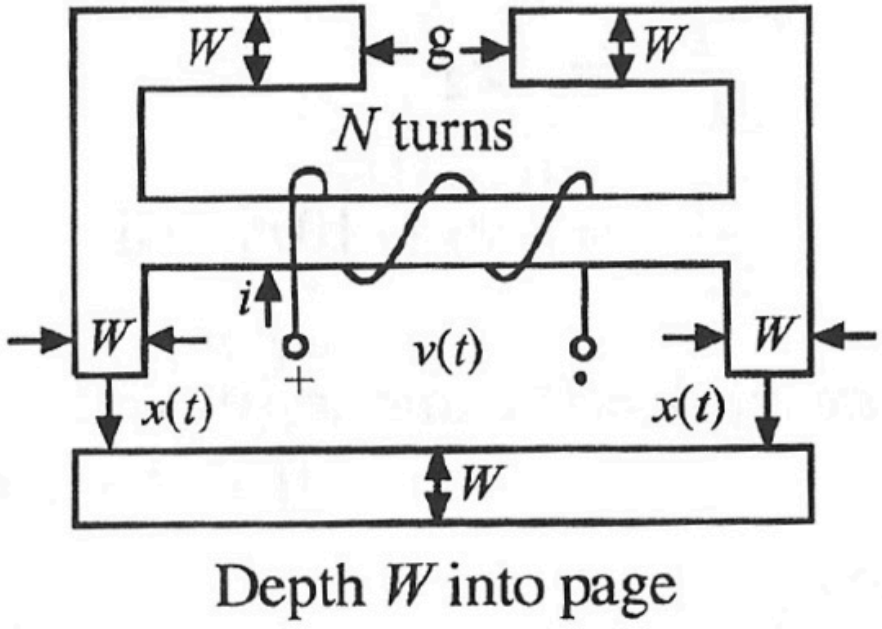
$$f^e = -\left(\frac{\partial W_m}{\partial x}\right)_\lambda$$
$$= -\frac{\lambda^2 g^2}{K(g+2x)^2}$$
$$= -\frac{(0.76)^2(0.0047)^2}{(4\pi\times10^{-7})(187)^2(0.010)^2[0.0047+2(0.0022)]^2}$$
$$\approx -35062.8\ \text{N}.$$

负号表示沿−x吸合。数值大是指定λ=0.76 Wb·turn在约1.93 mH下对应约393 A，不应擅改题干小数。以$i=\frac{\lambda}{L}$代回$\frac{1}{2}i^2L'(x)$得到同一力，已独立核验。

HW6.2 同一磁路：固定电流的余能法

完整原题截图

HW6.2. 4.1.2 v2



The infinitely permeabile iron core with $W = 3.2$ cm given above has a coil wrapped around it with $N = 147$ turns. The airgap $g = 0.34$ cm is fixed.

What is the co-energy $W'_m(i, x)$ when $i = 4$ A and $x = 0.43$ cm?.

W'_m[J]= number ±0.1%

What is the force of electric origin $f^e(i, x)$ for these conditions?

f^e[N]= number ±1%

来源：PrairieLearn HW6.2 实际网页题面。2026-10-20 截图。

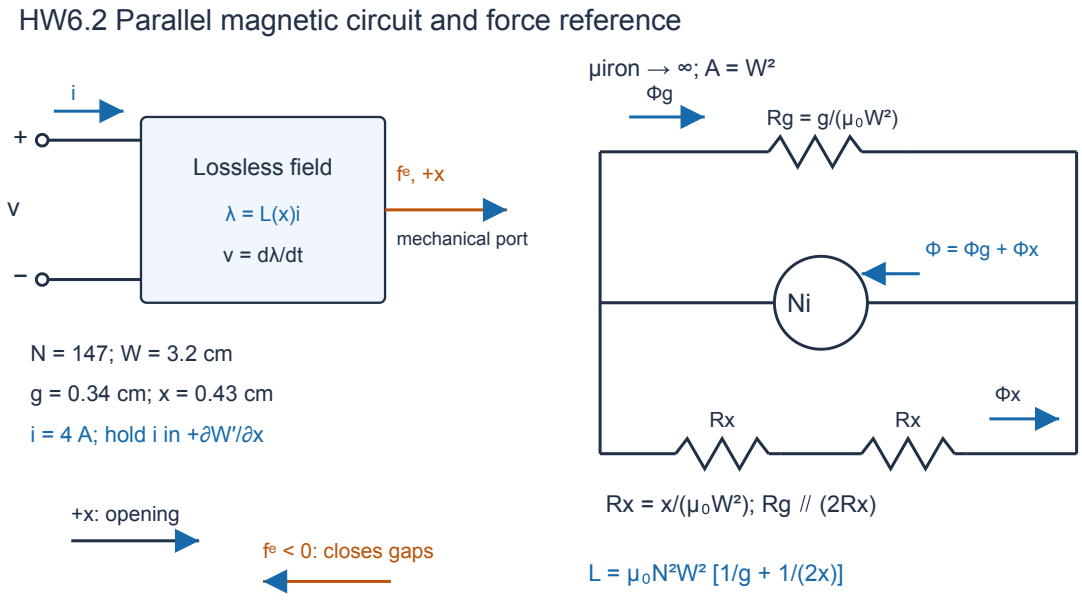
HW6.2 同一磁路：固定电流的余能法 · 解答

完整中文题意

无限磁导率铁芯W=3.2 cm、N=147匝，上方固定气隙g=0.34 cm，下方两隙各x=0.43 cm；线圈电流i=4 A。求(a)余能W′m(i,x)，单位J；(b)电磁力fᵉ(i,x)，单位N。x正向为下方气隙增大。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



(a) W=0.032 m、g=0.0034 m、x=0.0043 m。先以并联磁路的电感式为中心换入参数，再以余能式为中心，将L换成刚算出的电感、i换成题给电流：

$$
\begin{aligned}
L &= \mu_0 N^2 W^2 \left(\frac{1}{g} + \frac{1}{2x}\right) \\
&= (4\pi \times 10^{-7})(147)^2 (0.032)^2 \left[\frac{1}{0.0034} + \frac{1}{2(0.0043)}\right] \\
&\approx 0.0114116480220 \text{ H}, \\
W'_m &= \frac{1}{2} L i^2 \\
&\approx \frac{1}{2}(0.0114116480220)(4)^2 \\
&\approx 0.0912932 \text{ J}.
\end{aligned}
$$

(b) 以余能求力的正偏导为中心，将余能换成①得到的函数，再换入电感对x的导数。固定i、g，固定气隙项的导数为零，移动气隙项给出负导数：

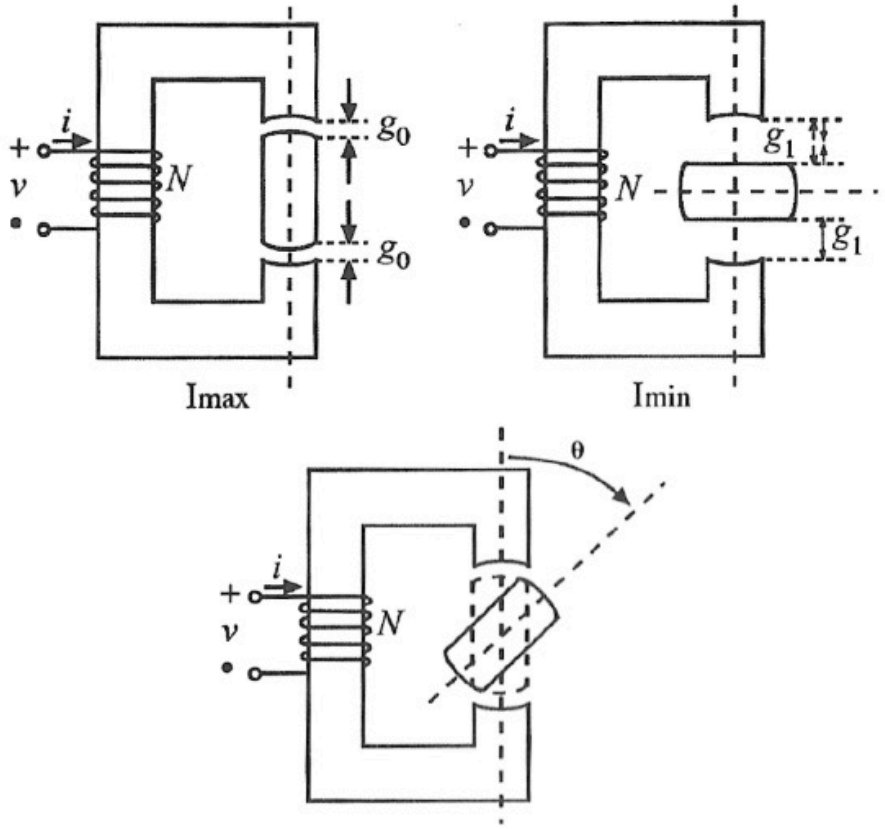
$$
\begin{aligned}
f^e &= \left(\frac{\partial W'_m}{\partial x}\right)_i \\
&= \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{dx} \\
&= -\frac{\mu_0 N^2 W^2 i^2}{4x^2} \\
&= -\frac{(4\pi \times 10^{-7})(147)^2 (0.032)^2 (4)^2}{4(0.0043)^2} \\
&\approx -6.01544 \text{ N.}
\end{aligned}
$$

负力沿−x闭合。g影响总L与余能；在这个理想模型、固定i下，g不进入下方力的最终式。

HW6.3 磁阻电机：角度电感与转矩

完整原题截图

HW6.3. 4.2.2



The inductance for the reluctance motor shown above with $N = 244$ turns can be written as

$$L = L_1 + L_2 \cos(2\theta)$$

where θ is defined as in the figure.

When $g_0 = 0.32$ cm, the cross-sectional area $A_{g0} = 3$ cm^2. When $g_1 = 0.74$ cm, the cross-sectional area $A_{g1} = 6$ cm^2.

What is the torque of electric origin T^e for this motor when $\theta = 49°$ and $i = 5$ A?

T^e[Nm]=	number ±0.1%	?

来源：PrairieLearn HW6.3 实际网页题面。2026-10-20 截图。

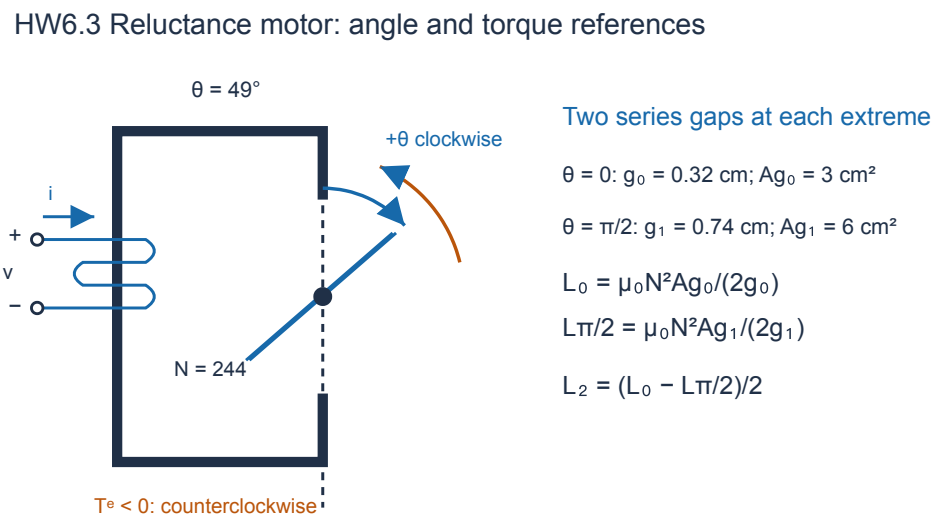
HW6.3 磁阻电机：角度电感与转矩 · 解答

完整中文题意

磁阻电机线圈N=244匝，电感模型$L=L_1+L_2\cos(2\theta)$，θ方向以原图为准，从竖直对齐位置顺时针增大。θ=0时两个气隙各$g_0=0.32$ cm、截面积$Ag_0=3$ cm²；θ=90°时两个气隙各$g_1=0.74$ cm、截面积$Ag_1=6$ cm²。θ=49°、i=5 A时求电磁转矩T^e，单位N·m。采用给定磁阻模型，铁芯磁阻忽略。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



先以两气隙电感式为中心，分别换入两个极位的面积与气隙长度；再用两极位电感替换L_2式中的两个电感值：

$$
\begin{aligned}
L_0 &= \frac{\mu_0 N^2 A_{g0}}{2g_0} \\
&= \frac{(4\pi\times10^{-7})(244)^2(3\times10^{-4})}{2(0.0032)} \\
&\approx 0.00350695987920\ \text{H}, \\
L_{\pi/2} &= \frac{\mu_0 N^2 A_{g1}}{2g_1} \\
&= \frac{(4\pi\times10^{-7})(244)^2(6\times10^{-4})}{2(0.0074)} \\
&\approx 0.00303304638201\ \text{H}, \\
L_2 &= \frac{L_0 - L_{\pi/2}}{2} \\
&\approx \frac{0.00350695987920 - 0.00303304638201}{2} \\
&\approx 0.000236956748595\ \text{H}.
\end{aligned}
$$

面积的cm^2换算为m^2用10^{-4}。以余能求转矩公式为中心，依次换入余能、电感的角度函数；求导化简后，再将i、L_2、θ换成题给或已求数值：

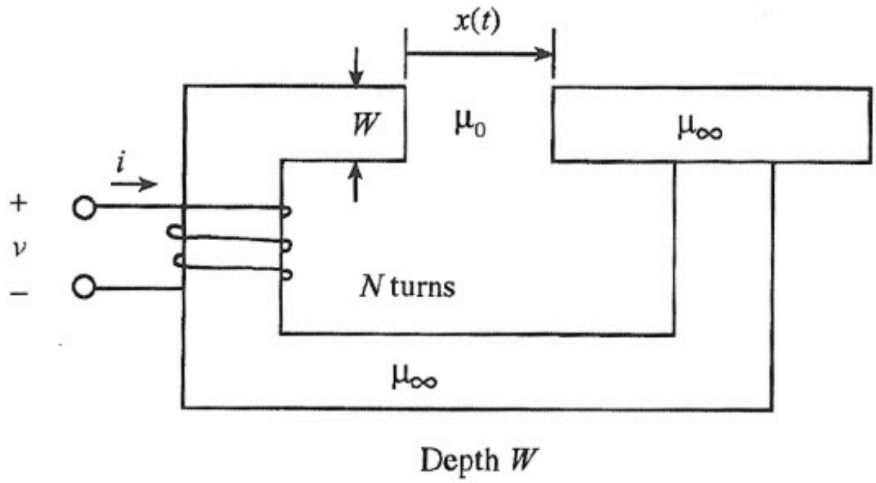
$$\begin{aligned} T^e &= \left(\frac{\partial W'_m}{\partial \theta}\right)_i \\ &= \frac{1}{2} i^2 \frac{d}{d\theta}[L_1 + L_2 \cos(2\theta)] \\ &= -i^2 L_2 \sin(2\theta) \\ &= -(5)^2 (0.000236956748595) \sin(98^\circ) \\ &\approx -0.00586627 \ \mathrm{N \cdot m}. \end{aligned}$$

原图θ顺时针为正；负转矩沿逆时针，趋向θ=0的高电感对齐位置。作为边界检查，θ=0或90°时sin(2θ)=0，转矩为零。

HW6.4 单气隙：能量等于余能，偏导条件不同

完整原题截图

HW6.4. 4.4.2



Depth W

The infinitely permeabile iron core with $W = 4.3$ cm given above has a coil wrapped around it with $N = 222$ turns.

What is the energy $W_m(\lambda, x)$ when $\lambda = 0.11928380690657137$ Wb turns, $x = 0.96$ cm, and $i = 10$ A?.

W_m[J]= number ±0.1%

What is the co-energy $W'_m(i, x)$ for the same conditions?.

W'_m[J]= number ±0.1%

What is the force of electric origin $f^e(i, x)$ for these conditions?

f^e[N]= number ±1%

来源：PrairieLearn HW6.4 实际网页题面。2026–10–20 截图。

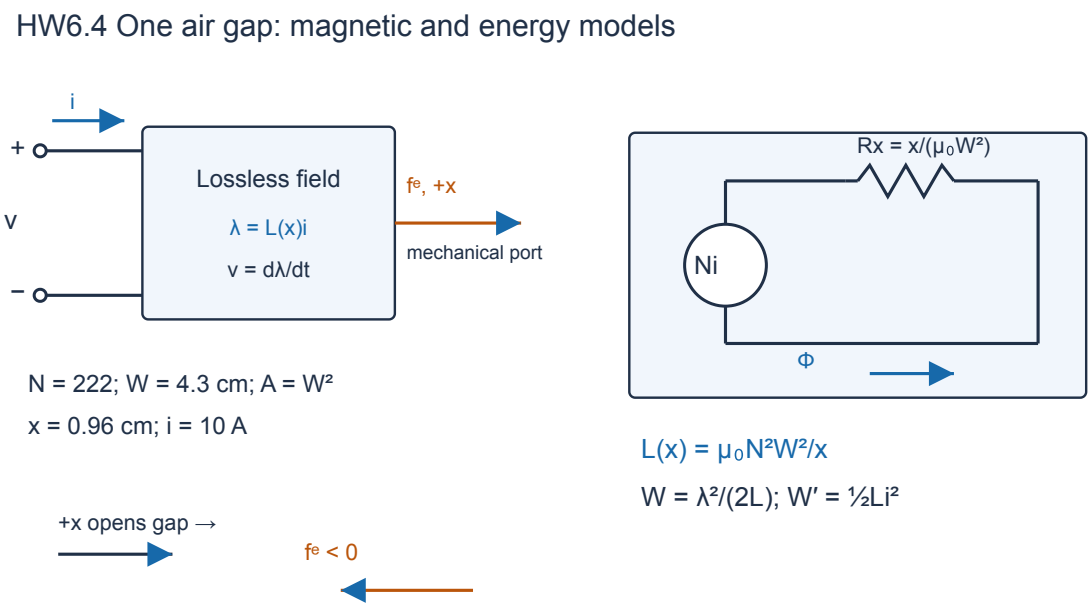
HW6.4 单气隙：能量等于余能，偏导条件不同 · 解答

完整中文题意

无限磁导率铁芯宽度及深度W=4.3 cm、N=222匝，图中只有一个长度为x的空气隙。λ=0.11928380690657137 Wb·turn、x=0.96 cm、i=10 A时，求(a)磁能Wm(λ,x)，(b)同一状态余能W′m(i,x)，单位均为J；(c)电磁力f^e(i,x)，单位N。x向右增大使单气隙张开。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



以单气隙电感式为中心换入参数；再把计算出的L放入磁链关系，核对题给状态：

$$
\begin{aligned}
L &= \frac{\mu_0 N^2 W^2}{x} \\
&= \frac{(4\pi\times10^{-7})(222)^2(0.043)^2}{0.0096} \\
&\approx 0.0119283806907\ \text{H}, \\
Li &\approx (0.0119283806907)(10) \\
&\approx 0.119283806907\ \text{Wb}\cdot\text{turn}.
\end{aligned}
$$

它与题给λ一致，未发现本构矛盾。以线性能量式为中心换入λ和i；再以余能定义为中心，将场能替换为刚得到的结果：

$$
\begin{aligned}
W_m &= \frac{1}{2}\lambda i \\
&= \frac{1}{2}(0.11928380690657137)(10) \\
&\approx 0.596419\ \text{J}, \\
W'_m &= i\lambda - W_m \\
&= \frac{1}{2}\lambda i \\
&= \frac{1}{2}(10)(0.11928380690657137) \\
&\approx 0.596419\ \text{J}.
\end{aligned}
$$

f^e表示沿+x参考方向的电磁力分量，单位N；上标e是名称标记。偏导右下的i表示保持电流不变，W'_m的撇号表示余能函数。余能为什么能求力：完整解释。

以余能求力公式为中心，替换整个余能函数，固定i求导；先保留位置倒数的导数，再换入本题参数：

$$
\begin{aligned}
f^e &= \left(\frac{\partial W'_m}{\partial x}\right)_i \\
&= \left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\mu_0 N^2 W^2 i^2}{2x}\right)\right]_i \\
&= \frac{\mu_0 N^2 W^2 i^2}{2}\left(-\frac{1}{x^2}\right) \\
&= -\frac{\mu_0 N^2 W^2 i^2}{2x^2} \\
&= -\frac{(4\pi\times 10^{-7})(222)^2(0.043)^2(10)^2}{2(0.0096)^2} \\
&\approx -62.1270\ \text{N}.
\end{aligned}
$$

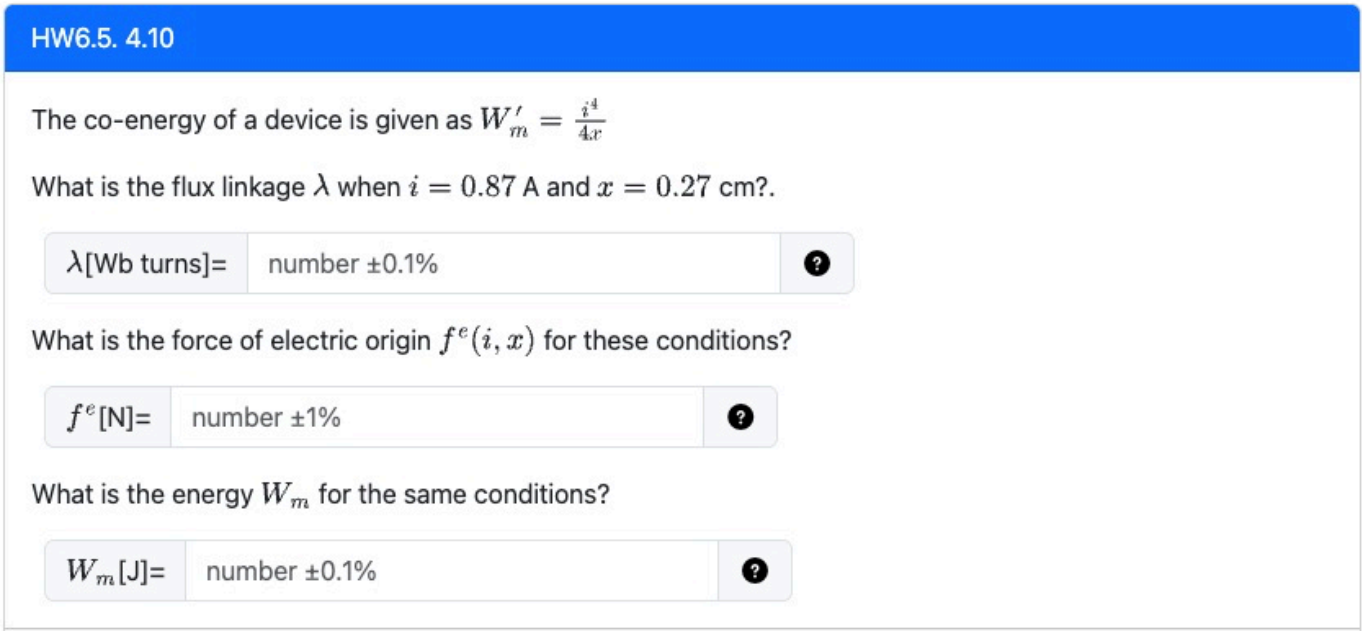
负号表示向左吸合。再以能量求力公式为中心核对：先放入能量函数，固定λ求导，再用同一状态的磁链关系替换λ：

$$
\begin{aligned}
f^e &= -\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\lambda^2 x}{2K}\right)\right]_\lambda \\
&= -\frac{\lambda^2}{2K} \\
&= -\frac{\left(\frac{Ki}{x}\right)^2}{2K} \\
&= -\frac{Ki^2}{2x^2}.
\end{aligned}
$$

这与余能法相同，是两种求力方法的一致性检查。

HW6.5 非线性余能：先求磁链，再做能量变换

完整原题截图



HW6.5. 4.10

The co-energy of a device is given as $W'_m = \frac{i^4}{4x}$

What is the flux linkage λ when $i = 0.87$ A and $x = 0.27$ cm?.

λ[Wb turns]= number ±0.1%

What is the force of electric origin $f^e(i, x)$ for these conditions?

f^e[N]= number ±1%

What is the energy W_m for the same conditions?

W_m[J]= number ±0.1%

来源：PrairieLearn HW6.5 实际网页题面。2026-10-20 截图。

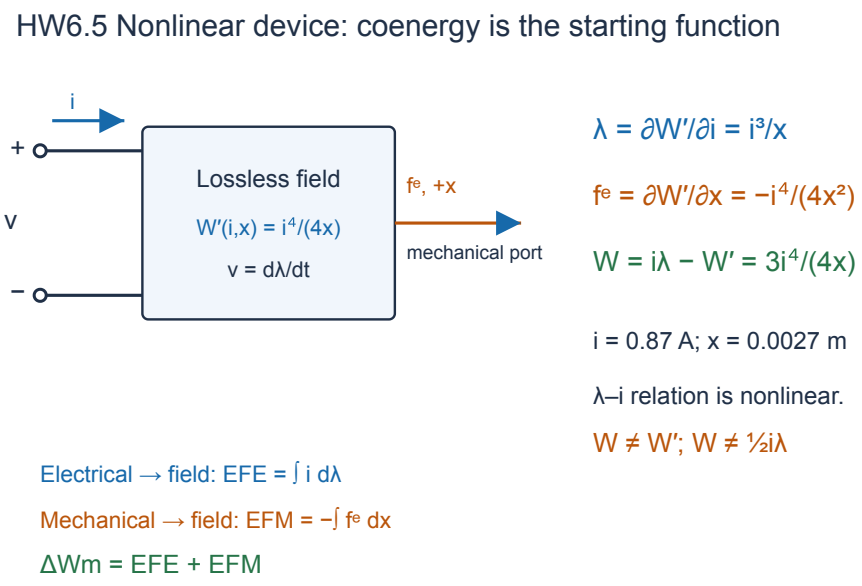
HW6.5 非线性余能：先求磁链，再做能量变换 · 解答

完整中文题意

装置余能$W'_m(i,x)=i^4/(4x)$。i=0.87 A、x=0.27 cm时，求(a)磁链λ，单位Wb·turn；(b)电磁力$f^e(i,x)$，单位N；(c)同一状态磁场能量Wm，单位J。按题给本构使用SI变量，x换为0.0027 m；隐含系数带使余能单位为J的量纲。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



先将x=0.27 cm=0.0027 m。分别以磁链偏导和求力偏导为中心，换入题给余能函数，完成求导后再代入i、x的数值：

$$
\begin{aligned}
\lambda &= \left(\frac{\partial W'_m}{\partial i}\right)_x \\
&= \frac{4i^3}{4x} \\
&= \frac{i^3}{x} \\
&= \frac{(0.87)^3}{0.0027} \\
&= 243.89\ \text{Wb}\cdot\text{turn},
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
f^e &= \left(\frac{\partial W'_m}{\partial x}\right)_i \\
&= -\frac{i^4}{4x^2} \\
&= -\frac{(0.87)^4}{4(0.0027)^2} \\
&\approx -19646.7\ \text{N}.
\end{aligned}
$$

负号来自1/x对x的导数为负；力沿−x。

$$
\begin{aligned}
W'_m &= \frac{i^4}{4x} \\
&= \frac{(0.87)^4}{4(0.0027)} \\
&= 53.046075\ \text{J}, \\
W_m &= i\lambda - W'_m \\
&= \frac{i^4}{x} - \frac{i^4}{4x} \\
&= \frac{3i^4}{4x} \\
&= \frac{3(0.87)^4}{4(0.0027)} \\
&\approx 159.138\ \text{J}.
\end{aligned}
$$

先用能量与余能的恒等式核验：

$$W_m + W'_m = i\lambda.$$

另一条路以能量积分为中心。先从磁链关系反解电流，再替换被积函数，固定x积分：

$$
\begin{aligned}
i &= (x\lambda)^{1/3}, \\
W_m &= \int_0^{\lambda} (x\widehat{\lambda})^{1/3}\, d\widehat{\lambda} \\
&= x^{1/3}\left[\frac{3}{4}\widehat{\lambda}^{4/3}\right]_0^{\lambda} \\
&= \frac{3}{4}x^{1/3}\lambda^{4/3}.
\end{aligned}
$$

最后用已求磁链替换λ，得到同一个能量表达式：

$$
\begin{aligned}
W_m &= \frac{3}{4}x^{1/3}\left(\frac{i^3}{x}\right)^{4/3} \\
&= \frac{3i^4}{4x}.
\end{aligned}
$$